

O código implementa ordenação topológica de um grafo direcionado usando o algoritmo de Kahn. O objetivo é gerar uma sequência linear de vértices onde todas as dependências são respeitadas. Primeiro, calcula-se o grau de entrada (inDegree) de cada nó percorrendo a lista de adjacência. Em seguida, todos os vértices com grau de entrada zero são inseridos numa fila (Queue). O algoritmo processa a fila removendo nós, adicionando-os à ordem final e reduzindo o grau de entrada dos vizinhos, enfileirando-os quando chegam a zero. Se ao final a ordem tiver todos os nós, retorna a ordenação; caso contrário, retorna lista vazia indicando ciclo. O método main constrói um grafo exemplo com 6 vértices e arestas direcionadas. Os principais conceitos usados são grafos, BFS, fila e manipulação de listas. A complexidade é $O(V+E)$ em tempo e $O(V)$ em espaço. Limitação importante: não lida explicitamente com múltiplas ordenações possíveis nem detalha o ciclo além de retornar vazio.